

Tabela de conteúdos

COMPREENSÃO DO PROJETO E DIAGRAMAS DE FLUXO

- Sistema de Gestão de Propriedade Intelectual UPE - Projeto Crush
- 1. O QUE EU DEPREENDO DO PROJETO
 - 1.1 Resumo Executivo
 - 1.2 O Problema Atual (Dor)
 - 1.3 A Solução Proposta
 - 1.4 Metodologia Aplicada
 - 1.5 KPIs e Objetivos
 - 1.6 Estrutura do Sistema
- 2. DIAGRAMAS DE FLUXO SEQUENCIAL
 - 2.1 Visão Macro: Fluxo Completo do Processo
 - 2.2 Detalhamento: Fase 1 - Preparação (Responsabilidade: Inventor)
 - 2.3 Detalhamento: Fase 2 - Submissão (Portão de Entrada)
 - 2.4 Detalhamento: Fase 3 - Análise Técnica (Responsabilidade: NIT)
 - 2.5 Detalhamento: Fase 4 - Formalização (Responsabilidade: NIT + Inventor)
 - 2.6 Detalhamento: Fase 5 - Robustez e Conformidade (Blindagem Final)
- 3. RESUMO DOS FLUXOS
 - 3.1 Pontos de Decisão Críticos (Gates)
 - 3.2 Responsabilidades por Fase
 - 3.3 Documentos por Fase
- 4. MÉTRICAS E INDICADORES
 - 4.1 Métricas de Tempo
 - 4.2 Métricas de Qualidade
- 5. CONCLUSÃO
 - O Que Eu Depreendo do Projeto:
 - Visão de Futuro:

COMPREENSÃO DO PROJETO E DIAGRAMAS DE FLUXO

Sistema de Gestão de Propriedade Intelectual UPE - Projeto Crush

1. O QUE EU DEPREENDO DO PROJETO

1.1 Resumo Executivo

Este é um projeto de **transformação digital do processo de patenteamento** da Universidade de Pernambuco (UPE), com objetivo de criar um sistema integral de gestão de propriedade intelectual que resolva problemas crônicos e posicione a instituição como referência nacional.

1.2 O Problema Atual (Dor)

Cenário Atual:

- **Alto índice de falhas** no registro de patentes
- Inventores sem orientação adequada para escrever na linguagem técnica do INPI
- **Sobrecarga** dos avaliadores do NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica)
- **Demora excessiva** na protocolização
- **Retrabalho constante** (inventores e avaliadores)
- **Taxa de indeferimento** elevada

Causa Raiz:

- Falta de estrutura documental clara
- Ausência de templates validados
- Inventores desconhecem a diferença entre tipos de patente (PI, MU, CII, RPC)
- Processos sem padronização
- Filtros de qualidade inexistentes na entrada
- Falta de formação conceitual prévia

1.3 A Solução Proposta

Abordagem: Sistema Integral de Alta Performance com Engenharia de Contexto

Pilares da Solução:

1. Educação Preventiva (Fase 1)

- Antes de escrever, o inventor entende conceitos
- Diferenciação clara entre tipos de patente
- Compreensão de “Laboratório vs. Patente”

2. Coleta Estruturada (Fase 2)

- Formulários digitais validados
- Campos essenciais pré-definidos
- Validação automática de caracteres
- Separado por tipo de patente

3. Documentação Técnica Padronizada (Fase 3)

- Templates validados para cada componente do pedido
- Guias passo-a-passo
- Exemplos “Certo/Errado”
- Limites de caracteres/palavras explícitos

4. Formalização Jurídica (Fase 4)

- Modelos de termos de cessão
- Declarações de inventores
- Checklists de documentos legais

5. Blindagem Contra Indeferimento (Fase 5)

- Checklists finais de conformidade
- Verificações extras
- Validação de requisitos formais do INPI

1.4 Metodologia Aplicada

Engenharia de Contexto:

- Compreensão profunda do ecossistema de inovação acadêmica
- Análise de 21 documentos existentes
- Identificação de padrões e lacunas

Alta Performance (McKinsey/Lean):

- Eliminação de desperdícios (retrabalho)
- Foco em KPIs mensuráveis
- Melhoria contínua (PDCA)

UX/UI Design:

- Poka-Yoke (prevenção de erros) em cada etapa
- Semaforização visual (RAG)
- Exemplos contrastantes (Certo/Errado)
- Interface amigável e intuitiva

Framework CRUSHER (Engenharia de Prompt):

- Context → Compreensão do cenário
- Role → Definição de papéis
- User Task → Tarefas específicas
- Style → Estilo consistente
- High-Level Objectives → KPIs alinhados
- Examples → Exemplos práticos
- Requirements → Requisitos explícitos

1.5 KPIs e Objetivos

KPI	Meta	Impacto
Redução de Retrabalho	> 90%	Inventores e avaliadores poupam tempo
Satisfação UX	> 90%	Inventores felizes com o processo
Tempo Primeira Devolutiva	≤ 10 dias úteis	Agilidade no processo
Taxa Aprovação Entrada	> 70%	Menos devoluções
Tempo Redução Redação	50%	Inventores escrevem mais rápido
Taxa Deferimento INPI	+20%	Mais patentes aprovadas

1.6 Estrutura do Sistema

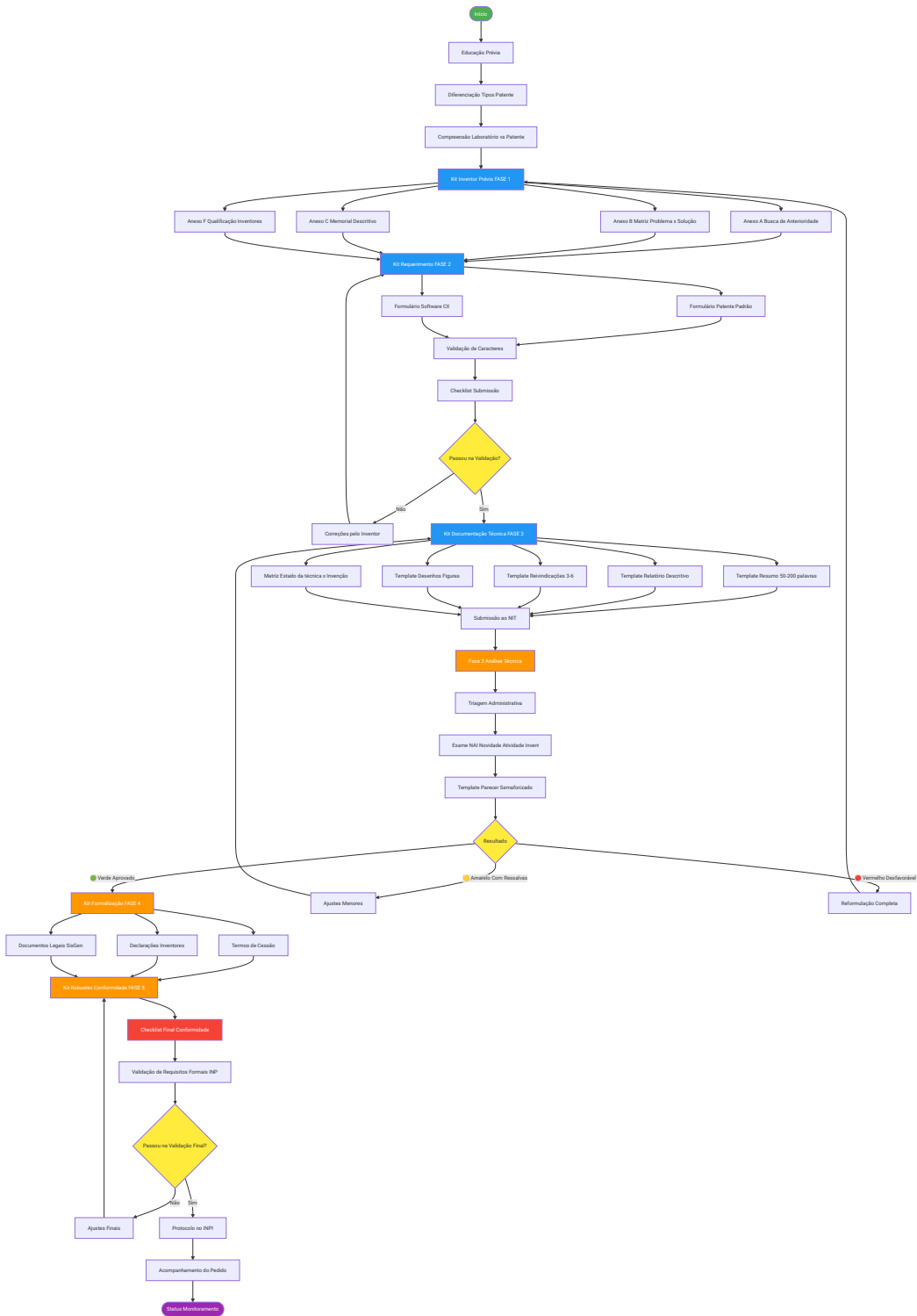
5 Fases Principais:

1. **Preparação** (Responsabilidade: Inventor/Pesquisador)
2. **Submissão** (Portão de Entrada: Filtro de Qualidade)
3. **Análise** (Responsabilidade: NIT/Comissão)
4. **Depósito** (Finalização no INPI)
5. **Robustez e Conformidade** (Garantia de Qualidade)

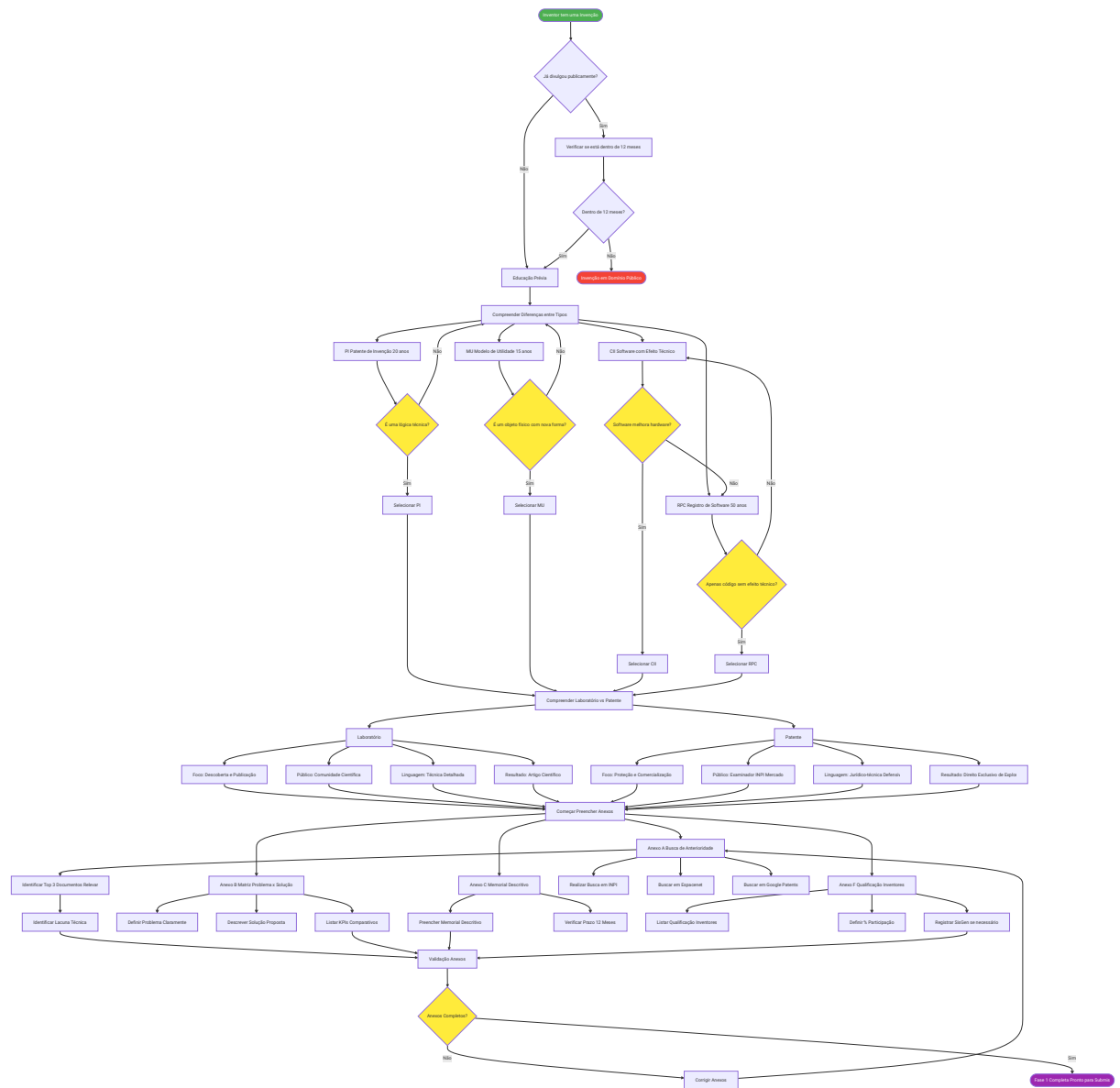
21 Documentos Analizados → 49 Documentos Sistematizados

2. DIAGRAMAS DE FLUXO SEQUENCIAL

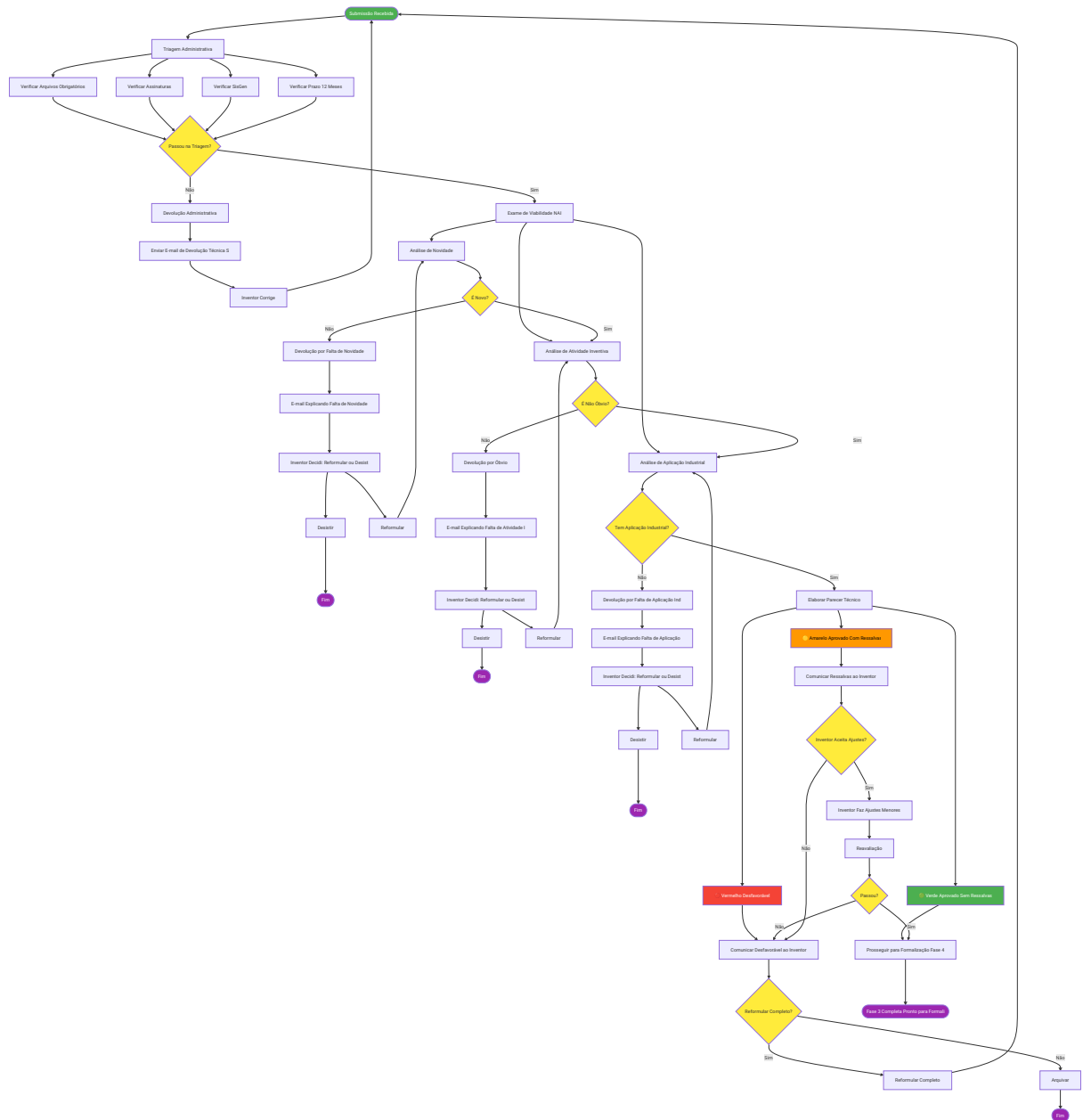
2.1 Visão Macro: Fluxo Completo do Processo



2.2 Detalhamento: Fase 1 - Preparação (Responsabilidade: Inventor)



2.4 Detalhamento: Fase 3 - Análise Técnica (Responsabilidade: NIT)



3. RESUMO DOS FLUXOS

3.1 Pontos de Decisão Críticos (Gates)

Gate	Localização	Critério	Ação se Reprovado
Gate 1	Fase 1 → Fase 2	Anexos completos e corretos	Retornar à Fase 1
Gate 2	Submissão (Fase 2)	Validação de caracteres e legal	Devolução para correções
Gate 3	Análise Técnica (Fase 3)	NAI (Novidade, Atividade Inventiva, Aplicação Industrial)	Devolução ou arquivamento
Gate 4	Formalização (Fase 4)	Todos os documentos assinados	Obter assinaturas pendentes
Gate 5	Robustez (Fase 5)	Conformidade completa com INPI	Ajustes finais ou revisão completa

3.2 Responsabilidades por Fase

Fase	Responsabilidade Principal	Atividade
1. Preparação	Inventor/Pesquisador	Educação, preenchimento de anexos
2. Submissão	Portão de Entrada	Validação, filtros de qualidade
3. Análise	NIT/Comissão de Avaliação	Exame NAI, parecer técnico
4. Formalização	NIT + Inventor	Documentos legais, ajustes finais
5. Robustez	Garantia de Qualidade	Validação final, protocolo INPI

3.3 Documentos por Fase

Fase	Documentos	Total
1. Preparação	Guias educativos, Anexos A/B/C/F, Templates	11
2. Submissão	Formulários, Checklists, E-mails automáticos	6
3. Análise	Templates de parecer, Guias de avaliação	10
4. Formalização	Manual de operações, Memorandos, Termos	10
5. Robustez	Checklist final, Validação jurídica, Proteção múltipla	12
TOTAL		49 documentos

4. MÉTRICAS E INDICADORES

4.1 Métricas de Tempo

Etapa	Tempo Alvo	Tempo Atual	Melhoria
Educação Prévia	2-4 horas	1-2 semanas	85%
Preenchimento de Anexos	1-2 dias	2-4 semanas	75%
Submissão	1 dia	1-2 semanas	92%
Primeira Devolutiva	≤ 10 dias úteis	2-4 semanas	60%
Formalização	2-3 dias	2-3 semanas	85%
Depósito	1-2 dias	1-2 semanas	92%

4.2 Métricas de Qualidade

Indicador	Meta	Baseline	Melhoria
Redução de Retrabalho	> 90%	0%	90%+
Satisfação UX	> 90%	Desconhecido	Medir
Taxa Aprovação Entrada	> 70%	~30%	+133%
Taxa Deferimento INPI	+20%	Baseline	Medir
Conformidade Formais	100%	~60%	+67%

5. CONCLUSÃO

O Que Eu Depreendo do Projeto:

- 1. É um projeto de transformação digital do processo de patenteamento da UPE
- 2. Usa Engenharia de Contexto para compreender profundamente o ecossistema
- 3. Aborda o problema de forma preventiva (educação antes da escrita)
- 4. Implementa filtros de qualidade em cada gate de decisão
- 5. Padroniza tudo (templates, checklists, exemplos)
- 6. Foca em UX (experiência do inventor intuitiva e amigável)
- 7. Mensura tudo (KPIs claros e alcançáveis)
- 8. É escalável (pode ser replicado em outras instituições)

Visão de Futuro:

O sistema posicionará o NIT/UPE como referência nacional em gestão de propriedade intelectual, com:

- Menos retrabalho para inventores e avaliadores
- Maior qualidade dos pedidos depositados
- Maior taxa de deferimento no INPI
- Mais valor comercial dos ativos tecnológicos
- Maior satisfação dos inventores

Versão: 1.0
Data: 28 de dezembro de 2025
Autoria: Sistema Crush - Engenharia de Contexto
Status:  DOCUMENTAÇÃO COMPLETA